| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.4** | 식 (19) $\left(\frac{\Delta\omega}{\omega}\right)_D = 1-\sqrt{\frac{1-v_X/c}{1+v_X/c}} \approx 9.95\times10^{-3}$ | 0,2 | **2,2** |
| | 식 (20) $m_{ph} = \frac{\hbar\omega}{c^2}$ | 0,2 | |
| | 식 (21) $F = G\frac{m_{ph}M}{r^2}$ | 0,2 | |
| | 식 (22) $\hbar d\omega = -Fdr$ | 0,2 | |
| | 식 (23) $\frac{d\omega}{\omega} = -\frac{GM}{c^2}\frac{dr}{r^2}$ | 0,2 | |
| | 식 (24) $\ln\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) = -\frac{GM}{c^2R}$ | 0,2 | |
| | 식 (25) $\omega = \omega_0\exp\left(-\frac{GM}{c^2R}\right) = \omega_0\exp\left(-\frac{v_{II}^2}{2c^2}\right)$ | 0,2 | |
| | 식 (26) $v_{II} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$ | 0,2 | |
| | 식 (27) $\left(\frac{\Delta\omega}{\omega}\right)_0 = \left[1-\sqrt{\frac{1-v_X/c}{1+v_X/c}}\right]\exp\left(-\frac{v_{II}^2}{2c^2}\right)$ | 0,2 | |
| | 식 (28) $v_{II} = \sqrt{2}\ln\left(\frac{1-\sqrt{\frac{1-v_X/c}{1+v_X/c}}}{\left(\frac{\Delta\omega}{\omega}\right)_0}\right)c$ | 0,2 | |
| | 수치 $v_{II} = 7.108\times10^{-4}c = 21.31\,\text{km/s}$ | 0,2 | |
| **3.1** | 식 (29) $u_x' = \frac{dx'}{dt'}$ | 0,1 | **1,1** |
| | 식 (30) $u_y' = \frac{dy'}{dt'}$ | 0,1 | |
| | 식 (31) $u_x = \frac{dx}{dt}$ | 0,1 | |
| | 식 (32) $u_y = \frac{dy}{dt}$ | 0,1 | |
| | 식 (33) $dx = \frac{dx'+Vdt'}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$ | 0,1 | |
| | 식 (34) $dy = dy'$ | 0,1 | |
| | 식 (35) $dt = \frac{dt'+dx'V/c^2}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$ | 0,1 | |
| | 식 (36) $u_x = \frac{u_x'+V}{1+\frac{u_x'V}{c^2}}$ | 0,2 | |
| | 식 (37) $u_y = \frac{\sqrt{1-V^2/c^2}}{1+\frac{u_x'V}{c^2}}u_y'$ | 0,2 | |